Terminale spécialité — Mathématiques

Sujet blanc n°1

Durée : 4 heures • *La calculatrice est autorisée*

Nom : .....

Rappel

La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements et la présence des justifications entrent dans l'appréciation de la copie. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 5 \qquad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

1. Calculer u_1 et u_2.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n < 6$.

3. On pose $v_n = 6 - u_n$.

- **a.** Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$ et préciser son premier terme.
- **b.** En déduire l'expression de v_n, puis de u_n, en fonction de n.
- **c.** Déterminer la limite de la suite (u_n).

4. On pose $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

- **a.** Montrer que $S_n = 6(n+1) - 2\left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.
- **b.** En déduire la limite de S_n.

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x},$$

et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1.

- **a.** Déterminer la limite de f en $+\infty$ et en donner une interprétation graphique.
- **b.** Montrer que $f'(x) = -x\,\mathrm{e}^{-x}$ pour tout $x \geqslant 0$.
- **c.** Dresser le tableau de variations de f sur $[0\,;+\infty[$.

2.

- **a.** Montrer que la fonction F définie sur $[0\,;+\infty[$ par $F(x) = -(x+2)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive de f sur $[0\,;+\infty[$.
- **b.** En déduire la valeur exacte de $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, puis sa valeur arrondie au centième.
- **c.** Interpréter graphiquement ce résultat.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

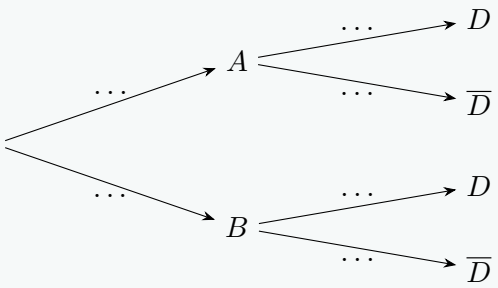
Exercice 3

Une usine fabrique des pièces sur deux machines A et B : la machine A produit 60 % des pièces, la machine B les 40 % restants.
On sait de plus que 2 % des pièces produites par A sont défectueuses et que 5 % des pièces produites par B sont défectueuses.
On prélève au hasard une pièce dans la production totale. On note :

— A : « la pièce provient de la machine A » ;

— D : « la pièce est défectueuse ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Calculer $P(A \cap D)$ et $P(B \cap D)$.

3. En déduire que $P(D) = 0{,}032$.

4. On constate que la pièce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine B ? Donner le résultat arrondi au millième.

5. Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifier.

6. On prélève maintenant 10 pièces au hasard, avec remise, dans la production. On note X le nombre de pièces défectueuses obtenues.

a. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

b. Calculer $E(X)$.

c. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse (arrondi au millième).

Exercice 4

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points

$$A(1\,;0\,;0), \qquad B(0\,;2\,;0), \qquad C(0\,;0\,;3), \qquad O(0\,;0\,;0).$$

1. On pose $\vec{n}(6\,;3\,;2)$.

a. Calculer $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

b. Montrer que $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$.

c. Que peut-on en déduire pour le vecteur $\vec{n}$ et le plan (ABC) ?

2. Montrer qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

3. Calculer la distance du point O au plan (ABC).

4. On admet que le projeté orthogonal H de O sur le plan (ABC) s'écrit $H(6t\,;\,3t\,;\,2t)$ pour un certain réel t — autrement dit H appartient à la droite de vecteur directeur $\vec{n}$ passant par O.

a. Montrer que $t = \dfrac{6}{49}$.

b. En déduire les coordonnées exactes de H, puis vérifier que OH est bien égale à la distance calculée à la question 3.